

GESTION PLANNING

Présentation des Modules

Documentation des fonctionnalités par module

Version : 1.0

Date : Avril 2026

Stack technique : Node.js + Express · React 19 · PostgreSQL · Socket.IO

Plateforme collaborative de gestion de plannings, réunions, missions et projets

1. Vue d'ensemble de l'application	4
1.1 Description générale	4
1.2 Rôles utilisateurs	4
1.3 Architecture globale	4
2. Module Authentification	5
2.1 Page de Connexion (Login)	5
2.2 Authentification à Deux Facteurs (2FA).....	5
2.3 Récupération de Mot de Passe.....	5
2.4 Activation de Compte	5
3. Module Tableau de Bord (Dashboard)	6
3.1 Dashboard Principal.....	6
3.2 Dashboard Administrateur	6
4. Module Planning.....	7
4.1 Vue Hebdomadaire du Planning.....	7
4.2 Détail d'un Planning.....	8
4.3 Administration des Plannings	8
5. Module Réunions.....	9
5.1 Liste des Réunions	9
5.2 Création / Modification d'une Réunion.....	9
5.3 Détail d'une Réunion	10
5.4 Système d'Invitations	10
6. Module Missions	11
6.1 Liste des Missions	11
6.2 Création d'une Mission.....	11
6.3 Détail d'une Mission	11
7. Module Salles de Réunion	12
7.1 Catalogue et Réservation des Salles.....	12
7.2 Administration des Salles	12
8. Module Projets	13
8.1 Liste des Projets.....	13
8.2 Détail d'un Projet.....	13
9. Module Calendrier.....	14
9.1 Vue Calendrier Mensuelle	14
10. Module Messagerie	15
10.1 Messages Directs (1-à-1)	15
10.2 Messages de Direction (Groupe).....	15
10.3 Messages de Réunion.....	15
11. Module Notifications.....	16

11.1 Centre de Notifications.....	16
11.2 Préférences de Notifications	16
12. Module Profil Utilisateur	17
12.1 Page de Profil.....	17
13. Module Administration	18
13.1 Gestion des Utilisateurs.....	18
13.2 Gestion des Rôles et Permissions	18
13.3 Paramètres de l'Application	18
13.4 Journaux d'Audit.....	18
13.5 Gestion des Directions.....	19
13.6 Gestion des Projets (Admin).....	19
13.7 Notifications Administrateur	19
14. Module Super Administration	21
14.1 Sauvegardes de la Base de Données	21
14.2 Audit des Messages (Modération)	21
15. Fonctionnalités Transversales	22
15.1 Temps Réel — Socket.IO.....	22
15.2 Mode Sombre / Mode Clair.....	22
15.3 Application Mobile (PWA)	22
15.4 Sécurité Applicative	22
15.5 Documentation API — Swagger	22
16. Synthèse des Modules.....	23

1. Vue d'ensemble de l'application

1.1 Description générale

L'application Gestion Planning est une plateforme web complète destinée à la gestion collaborative des activités d'une organisation. Elle permet de planifier les activités hebdomadaires, d'organiser des réunions, de suivre des missions et de gérer des projets, avec des notifications en temps réel et une messagerie intégrée.

1.2 Rôles utilisateurs

L'application dispose de 5 niveaux de rôles, chacun disposant de droits cumulatifs :

Rôle	Description	Droits principaux	Modules accessibles	Niveau
RESPONSABLE	Collaborateur standard	Soumettre planning, créer réunions/missions, réserver salles	Dashboard, Planning, Réunions, Missions, Salles, Projets, Calendrier, Messagerie	1
CONSOLIDATEUR	Chef d'équipe	Tous droits RESPONSABLE + consolider plannings soumis	Idem + validation partielle	2
DG	Directeur Général	Tous droits CONSOLIDATEUR + valider/retourner plannings	Idem + administration Directions	3
ADMIN	Administrateur	Tous droits DG + gestion complète utilisateurs, salles, paramètres	Tous modules + panneau Admin	4
SUPER_ADMIN	Super Administrateur	Tous droits ADMIN + audit messages, gestion sauvegardes	Tout sans restriction	5

1.3 Architecture globale

L'application suit une architecture client-serveur moderne :

- Frontend React 19 communiquant avec le backend via API REST
- Backend Express.js avec Socket.IO pour les fonctionnalités temps réel
- Base de données PostgreSQL gérée via Prisma ORM
- Système d'emails SMTP (Nodemailer) pour les notifications email
- Progressive Web App (PWA) — installable sur mobile

2. Module Authentification

2.1 Page de Connexion (Login)

URL : */login*

Accès : *Public (non authentifié)*

Page d'accueil de l'application permettant aux utilisateurs de se connecter avec leurs identifiants. Intègre une protection contre les attaques par force brute.

Fonctionnalités :

- Formulaire email / mot de passe avec validation en temps réel
- Blocage temporaire après 5 tentatives échouées (15 minutes)
- Redirection automatique si l'utilisateur est déjà connecté
- Lien « Mot de passe oublié » vers la récupération de compte
- Affichage dynamique du logo et du nom de l'application (configurables par l'Admin)

2.2 Authentification à Deux Facteurs (2FA)

URL : */login (étape 2)*

Accès : *Utilisateurs avec 2FA activée*

Lorsque la 2FA est activée (globalement ou par l'utilisateur), une étape supplémentaire de vérification TOTP est requise après la saisie du mot de passe.

- Code TOTP à 6 chiffres (RFC 6238, compatible Google Authenticator / Authy)
- Expiration du code toutes les 30 secondes
- Maximum 5 tentatives avant blocage (15 minutes)
- Token temporaire valide 5 minutes avec protection anti-replay

2.3 Récupération de Mot de Passe

URL : */forgot-password · /reset-password*

Accès : *Public*

- Saisie de l'adresse email pour recevoir un lien de réinitialisation
- Email automatique avec lien sécurisé à durée limitée
- Page de réinitialisation avec validation de la force du nouveau mot de passe

2.4 Activation de Compte

URL : */activate-account*

Accès : *Via lien email envoyé par l'administrateur*

- Activation du compte via token reçu par email lors de la création par l'Admin
- Définition du mot de passe initial par l'utilisateur
- Redirection automatique vers la page de connexion après activation

3. Module Tableau de Bord (Dashboard)

3.1 Dashboard Principal

URL : </dashboard>

Accès : *Tous les utilisateurs authentifiés*

Page d'accueil après connexion offrant une vue synthétique de l'activité de l'utilisateur et des raccourcis vers les fonctionnalités principales.

Fonctionnalités :

- Statistiques personnelles : plannings soumis, réunions à venir, missions en cours
- Calendrier hebdomadaire compact affiché en vue rapide
- Liste des prochaines réunions et missions avec date et salle
- Notifications récentes (3 dernières non lues)
- Accès rapide aux actions fréquentes : Créer réunion, Soumettre planning, Voir calendrier
- Indicateurs de statut : invitations en attente, tâches à compléter

3.2 Dashboard Administrateur

URL : </admin/stats>

Accès : *ADMIN, SUPER_ADMIN*

Statistiques globales du système :

- Nombre total d'utilisateurs actifs / inactifs / supprimés
- Plannings soumis vs validés vs retournés (semaine courante)
- Missions créées et en cours sur le mois
- Réunions organisées (mois courant) avec taux de confirmation
- Taux d'occupation des salles par heure et par salle
- Alertes système : utilisateurs bloqués, erreurs, dernière sauvegarde

4. Module Planning

4.1 Vue Hebdomadaire du Planning

URL : </planning>

Accès : *Tous les utilisateurs authentifiés*

Module central de l'application permettant de visualiser et gérer les plannings hebdomadaires. Chaque utilisateur crée son planning de la semaine qui passe ensuite par un workflow de validation multi-niveaux.

Fonctionnalités :

- Vue calendrier hebdomadaire (Lundi au Vendredi) avec plages horaires
- Création d'événements par formulaire ou interface intuitive
- Types d'événements : Réunion, Mission, Formation, Administratif, Autre
- Affichage des plannings de toute l'équipe (lecture seule pour les autres utilisateurs)
- Filtrage par utilisateur et par direction
- Statut du planning affiché avec code couleur

Workflow de validation (4 étapes) :

- Étape 1 — Le RESPONSABLE crée ses événements et soumet son planning
- Étape 2 — Le CONSOLIDATEUR consolide les plannings de son équipe
- Étape 3 — Le DG valide ou retourne le planning consolidé avec commentaires
- Étape 4 — Le RESPONSABLE corrige et resoumet si le planning est retourné

Statuts du planning :

Statut	Couleur	Description	Action possible
BROUILLON	Gris	Planning en cours de création	Modifier, Soumettre
SOUMIS	Bleu	En attente de consolidation	(lecture seule RESPONSABLE)
EN_CONSOLIDATION	Orange	En cours de consolidation	(CONSOLIDATEUR)
VALIDÉ	Vert	Planning approuvé par DG	(lecture seule)
RETOURNÉ	Rouge	Retourné avec commentaires	Modifier, Resoumettre

4.2 Détail d'un Planning

URL : </planning/:id>

Accès : *Propriétaire + Consolidateurs / DG / Admin*

- Liste détaillée de tous les événements de la semaine avec heures et types
- Commentaire de retour du DG affiché en cas de planning retourné
- Historique des changements de statut avec dates et auteurs
- Actions disponibles selon le rôle : Modifier, Supprimer, Soumettre, Consolider, Valider, Retourner

4.3 Administration des Plannings

URL : </admin/plannings>

Accès : *ADMIN*

- Vue globale de tous les plannings de tous les utilisateurs
- Filtres combinables : statut, semaine, direction, utilisateur
- Pagination des résultats
- Statistiques de complétion (% de plannings soumis cette semaine)

5. Module Réunions

5.1 Liste des Réunions

URL : </meetings>

Accès : *Tous les utilisateurs authentifiés*

Vue d'ensemble de toutes les réunions auxquelles l'utilisateur participe, qu'il soit organisateur ou invité.

Fonctionnalités :

- Liste des réunions avec statut, date / heure, salle et organisateur
- Filtres : statut, date, direction, projet
- Indicateur de statut d'invitation : ACCEPTÉ, REFUSÉ, EN_ATTENTE
- Accès rapide aux détails de chaque réunion par clic
- Bouton « Créer une réunion » accessible depuis la liste

Statuts d'une réunion :

Statut	Description
BROUILLON	Créée mais invitations non encore envoyées
ENVOYÉ	Invitations envoyées aux participants
CONFIRMÉ	Réunion tenue (fermée automatiquement après l'heure de fin)
ANNULÉ	Réunion annulée par l'organisateur

5.2 Création / Modification d'une Réunion

URL : </meetings/new> · </meetings/:id/edit>

Accès : *Tous les utilisateurs authentifiés*

Formulaire de création :

- Titre et agenda de la réunion
- Date et heure de début / fin
- Sélection de la salle avec vérification de disponibilité en temps réel
- Direction et projet associés
- Lien visioconférence intégré (si activé dans les paramètres)
- Ordre du jour structuré
- Sélection des participants avec détection automatique des conflits horaires

Validations automatiques :

- Salle déjà réservée sur le créneau → alerte bloquante

- Participant avec une autre réunion → avertissement non bloquant

5.3 Détail d'une Réunion

URL : </meetings/:id>

Accès : *Organisateur et participants invités*

- Informations complètes : titre, agenda, salle, organisateur, horaires
- Liste des participants avec leur statut d'invitation
- Boutons Accepter / Refuser l'invitation (pour les invités)
- Messagerie interne en temps réel via Socket.IO
- Gestion des pièces jointes (upload et téléchargement de documents)
- Ordre du jour interactif
- Actions organisateur : Envoyer invitations, Annuler la réunion, Rouvrir

5.4 Système d'Invitations

- Envoi automatique d'emails aux participants lors de l'envoi des invitations
- Notification in-app instantanée via Socket.IO
- Rappel automatique la veille de la réunion (cron job déclenché à 8h00)
- Accusé de réception (ACCEPTÉ / REFUSÉ) avec notification retour à l'organisateur

6. Module Missions

6.1 Liste des Missions

URL : </missions>

Accès : *Tous les utilisateurs authentifiés*

Gestion des missions professionnelles : déplacements, interventions terrain, formations.

- Liste des missions créées ou auxquelles l'utilisateur est assigné
- Filtres : statut, date, direction, projet
- Affichage : titre, lieu, dates, statut (CONFIRMÉ / ANNULÉ), nombre de participants
- Détection des conflits d'affectation (mission simultanée pour le même utilisateur)

6.2 Création d'une Mission

URL : </missions/new>

Accès : *Tous les utilisateurs authentifiés*

- Titre, description détaillée et lieu de la mission
- Dates de début et de fin
- Direction et projet associés
- Affectation de membres de l'équipe (avec vérification des conflits horaires)
- Upload de pièces jointes (documents, ordre de mission)

6.3 Détail d'une Mission

URL : </missions/:id>

Accès : *Créateur et membres assignés*

- Informations complètes de la mission
- Liste des personnes assignées avec possibilité d'ajout / retrait
- Documents de la mission (upload et téléchargement)
- Actions disponibles : Modifier, Annuler, Supprimer la mission

7. Module Salles de Réunion

7.1 Catalogue et Réservation des Salles

URL : </rooms>

Accès : *Tous les utilisateurs authentifiés*

Module de gestion et réservation des salles de réunion avec vérification de disponibilité en temps réel.

Fonctionnalités :

- Catalogue des salles avec capacité, équipements et localisation
- Statut d'occupation en temps réel (occupée / libre)
- Vérification de disponibilité par plage horaire saisie
- Réservation intégrée directement lors de la création d'une réunion
- Vue des réservations de la journée pour chaque salle

Informations affichées par salle :

Information	Description
Nom	Identifiant de la salle
Capacité	Nombre de places
Localisation	Bâtiment / Étage
Équipements	Projecteur, Visio, Tableau blanc, etc.
Horaires	Plage d'ouverture (ex : 08:00 - 18:00)
Statut	ACTIVE / INACTIVE

7.2 Administration des Salles

URL : </admin> (onglet Salles)

Accès : *ADMIN*

- Créer, modifier et supprimer des salles
- Activer ou désactiver une salle (sans suppression)
- Définir les équipements disponibles et les horaires d'ouverture

8. Module Projets

8.1 Liste des Projets

URL : </projects>

Accès : *Tous les utilisateurs authentifiés*

Suivi des projets de l'organisation avec leurs fichiers et missions associés.

- Liste des projets avec statut : ACTIF, EN_PAUSE, TERMINÉ
- Code projet, description et dates de début / fin
- Accès direct aux détails et aux fichiers depuis la liste

8.2 Détail d'un Projet

URL : </projects/:id>

Accès : *Tous les utilisateurs authentifiés*

- Informations complètes du projet (code, description, statut, responsable)
- Liste des missions associées au projet
- Gestion des documents du projet (upload et téléchargement de fichiers jusqu'à 20 Mo)
- Historique d'activité du projet

9. Module Calendrier

9.1 Vue Calendrier Mensuelle

URL : </calendar>

Accès : *Tous les utilisateurs authentifiés*

Vue calendrier unifiée affichant tous les événements (plannings, réunions, missions) sur une vue mensuelle intuitive.

- Navigation fluide entre les mois (mois précédent / suivant)
- Affichage unifié : événements de planning + réunions + missions sur un seul calendrier
- Code couleur par type d'événement pour une lecture rapide
- Clic sur un événement → affichage des détails complets en popup ou redirection
- Filtrage par type d'événement (planning uniquement, réunions uniquement, etc.)
- Indicateur visuel d'événements multiples sur un même jour

10. Module Messagerie

10.1 Messages Directs (1-à-1)

URL : */discussions (onglet Messages directs)*

Accès : *Utilisateurs avec la messagerie directe activée dans les paramètres*

Messagerie privée entre deux utilisateurs avec support de threads et pièces jointes.

- Liste des conversations actives avec indicateur de messages non lus
- Messages en temps réel via Socket.IO (sans rechargement de page)
- Threads : réponse à un message spécifique avec fil de discussion
- Envoi de fichiers en pièce jointe (jusqu'à 15 Mo)
- Indicateur de lecture (message lu / non lu)
- Indicateur de présence : en ligne / hors ligne

10.2 Messages de Direction (Groupe)

URL : */discussions (onglet Direction)*

Accès : *Membres de la direction*

Messagerie de groupe par direction organisationnelle — canal commun à tous les membres d'une direction.

- Un canal de discussion par direction
- Messages visibles par tous les membres de la direction
- Support des threads et des pièces jointes
- Notifications en temps réel pour les nouveaux messages

10.3 Messages de Réunion

URL : */meetings/:id (onglet Messages)*

Accès : *Participants de la réunion uniquement*

Discussion interne à une réunion, accessible exclusivement aux participants invités. Permet d'échanger documents et commentaires dans le contexte de la réunion.

- Messages visibles uniquement par les participants de la réunion
- Support des threads et des pièces jointes
- Historique conservé même après la clôture de la réunion

11. Module Notifications

11.1 Centre de Notifications

URL : </notifications>

Accès : *Tous les utilisateurs authentifiés*

Centre de gestion des notifications avec historique complet et préférences personnalisées.

Fonctionnalités :

- Liste paginée des notifications (lues et non lues)
- Marquer comme lu : individuellement ou tout marquer d'un clic
- Suppression individuelle des notifications
- Icône de cloche dans la barre de navigation avec compteur en temps réel
- Polling automatique toutes les 30 secondes pour maintenir le compteur à jour

Types de notifications :

Type	Déclencheur	Canal
Invitation réunion	Envoi d'invitations	In-app + Email
Rappel réunion	Veille de la réunion (cron 8h)	In-app + Email
Statut planning	Consolidation / Validation / Retour	In-app + Email
Affectation mission	Ajout à une mission	In-app + Email
Message reçu	Nouveau message	In-app (temps réel)
Notification admin	Envoi manuel par ADMIN	In-app + Email

11.2 Préférences de Notifications

- Choix des canaux actifs : In-app et / ou Email
- Heures silencieuses configurables (défaut : 22h00 - 07h00)
- Mode digest : regrouper toutes les notifications en un résumé quotidien

12. Module Profil Utilisateur

12.1 Page de Profil

URL : </profile>

Accès : [Utilisateur connecté](#)

Informations personnelles :

- Modification du nom d'affichage et de l'adresse email
- Upload et modification de la photo de profil (avatar, formats image, 5 Mo max)

Sécurité :

- Changement du mot de passe (nécessite le mot de passe actuel)
- Validation historique : les 3 derniers mots de passe sont interdits (CDC §3.1.2)
- Activation / désactivation de la 2FA avec génération d'un QR code pour app authenticateur

Préférences :

- Configuration des préférences de notifications (canaux, heures silencieuses, digest)
- Thème de l'interface : mode clair / mode sombre

13. Module Administration

13.1 Gestion des Utilisateurs

URL : </admin> (onglet Utilisateurs)

Accès : ADMIN, SUPER_ADMIN

- Liste paginée de tous les utilisateurs avec statut (actif / inactif / supprimé)
- Créer un utilisateur (envoi automatique d'un email d'activation)
- Modifier les informations d'un utilisateur (nom, email, direction)
- Activer ou désactiver un compte sans suppression
- Changer le rôle d'un utilisateur (RESPONSABLE jusqu'à SUPER_ADMIN)
- Suppression logique (soft delete) : l'utilisateur est marqué isDeleted, pas effacé
- Envoyer un lien de réinitialisation du mot de passe par email

13.2 Gestion des Rôles et Permissions

URL : </admin> (onglet Rôles)

Accès : ADMIN

- Visualisation complète des permissions accordées à chaque rôle
- Tableau récapitulatif des droits d'accès par module

13.3 Paramètres de l'Application

URL : </admin> (onglet Configuration)

Accès : ADMIN

Paramètre	Type	Description
Nom de l'application	Texte	Affiché dans le navbar et les emails
Logo	Image	Logo de l'organisation
2FA globale	Booléen	Forcer la 2FA pour tous les utilisateurs
Messagerie directe	Booléen	Activer / désactiver les messages directs
Visioconférence intégrée	Booléen	Activer les liens visio dans les réunions
Email de contact	Texte	Email de support affiché dans l'interface
Texte pied de page	Texte	Mention légale / copyright

13.4 Journaux d'Audit

URL : </admin> (onglet Audit) · </logs>

Accès : [ADMIN](#), [SUPER_ADMIN](#)

Historique complet et inaltérable de toutes les actions effectuées par les utilisateurs.

Informations enregistrées par entrée :

- Utilisateur ayant effectué l'action
- Type d'action (créer, modifier, supprimer, connexion, etc.)
- Entité concernée et son identifiant
- Adresse IP de l'utilisateur
- Date et heure précises
- Détails supplémentaires (champs modifiés, anciennes valeurs)

Actions auditées :

- Connexion / Déconnexion des utilisateurs
- Création, modification et suppression de toutes les entités (réunions, missions, plannings, etc.)
- Changements de rôle
- Envoi de notifications administrateur

13.5 Gestion des Directions

URL : </admin/directions>

Accès : [ADMIN](#), [DG](#)

- Créer, modifier et archiver des directions organisationnelles
- Définir le code, le logo et la description de chaque direction
- Gérer les membres associés à chaque direction

13.6 Gestion des Projets (Admin)

URL : </admin/projects>

Accès : [ADMIN](#), [DG](#)

- Créer, modifier et archiver des projets
- Gérer les fichiers et documents des projets

13.7 Notifications Administrateur

URL : [/admin \(onglet Notifications\)](/admin (onglet Notifications))

Accès : [ADMIN](#)

- Envoyer une notification manuelle à un ou plusieurs utilisateurs ciblés
- Composer le titre, le corps et un lien de redirection
- Choisir les canaux d'envoi : in-app et / ou email

14. Module Super Administration

14.1 Sauvegardes de la Base de Données

URL : */admin (onglet Sauvegardes)*

Accès : *SUPER_ADMIN uniquement*

- Déclencher une sauvegarde manuelle (pg_dump PostgreSQL)
- Liste des sauvegardes disponibles avec date, taille et statut (SUCCÈS / ÉCHEC)
- Télécharger un fichier de sauvegarde (.sql)
- Restaurer la base de données depuis une sauvegarde
- Sauvegarde automatique planifiée chaque dimanche à 00h00

14.2 Audit des Messages (Modération)

URL : */admin (onglet Documents)*

Accès : *SUPER_ADMIN uniquement*

- Accès à toutes les conversations privées entre utilisateurs à des fins de modération
- Lecture du contenu des messages directs
- Suppression de messages inappropriés ou illicites

15. Fonctionnalités Transversales

15.1 Temps Réel — Socket.IO

- Notifications push instantanées sans rechargement de page
- Indicateur de présence : en ligne / hors ligne pour chaque utilisateur
- Messagerie en temps réel dans les réunions et directions
- Mises à jour de planning diffusées en direct

15.2 Mode Sombre / Mode Clair

- Toggle accessible depuis la barre de navigation
- Préférence sauvegardée localement (localStorage)
- Thème cohérent appliqué à l'ensemble des pages

15.3 Application Mobile (PWA)

- Installation possible sur mobile depuis le navigateur (Progressive Web App)
- Notifications push via Firebase Cloud Messaging (Android / iOS / Web)
- Interface responsive adaptée aux petits écrans
- Bannière d'état hors-ligne visible en cas de perte de connexion

15.4 Sécurité Applicative

- Protection brute-force : blocage après 5 tentatives / 15 min
- Headers de sécurité via Helmet.js (HSTS, X-Frame-Options, X-Content-Type-Options)
- Content Security Policy (CSP) active hors Swagger
- Tokens JWT : access token 15 min + refresh token 7 jours révocable
- Historique des mots de passe : 3 derniers mots de passe interdits
- Audit trail complet de toutes les actions utilisateurs
- Rate limiting général : 200 requêtes / minute par IP

15.5 Documentation API — Swagger

URL : <http://localhost:3001/api/docs>

- Swagger UI intégré avec authentification Basic Auth en production
- Toutes les routes documentées avec schémas de requêtes et de réponses
- Testable directement depuis l'interface Swagger

16. Synthèse des Modules

Module	URL	Rôles	Fonctionnalités clés
Authentification	/login	Public	Connexion, 2FA, Reset mot de passe
Dashboard	/dashboard	Tous	Statistiques, Raccourcis, Activité
Planning	/planning	Tous	Création, Soumission, Workflow validation
Réunions	/meetings	Tous	Organisation, Invitations, Messagerie
Missions	/missions	Tous	Déplacements, Affectations, Documents
Salles	/rooms	Tous	Réservation, Disponibilité temps réel
Projets	/projects	Tous	Suivi, Documents, Missions liées
Calendrier	/calendar	Tous	Vue unifiée mensuelle
Messagerie	/discussions	Tous	Directs, Direction, Réunion
Notifications	/notifications	Tous	Centre, Préférences, Temps réel
Profil	/profile	Tous	Paramètres personnels, 2FA, Avatar
Administration	/admin	ADMIN+	Utilisateurs, Config, Audit, Directions
Super Admin	/admin	SUPER_ADMIN	Sauvegardes, Modération messages

Gestion Planning — Application de Planification Collaborative

Version 1.0 | Avril 2026 | AL HUSSEIN KHOUMA